FullOn Network 協議白皮書

建構高擴展性、可互操作的第一層區塊鏈

> 白皮書版本：v2.6.0
> FLON Core 實現基線：v0.9.2
> FLON CDT API 參考：v0.9.0（獨立版本）
> 日期：2026 年 11 月 2 日
> 作者：FullOn Labs
> 電子郵件：fullonlabs @ gmail dot com

目錄

- 01. 摘要
- 02. 引言
- 03. 為何選擇 FullOn
- 04. 設計原則
- 05. FullOn 如何運作
  - 整體架構
  - 技術規格
  - Core v0.9.2 實現基線
  - 核心設計
    - 帳戶類型
    - 互操作性
    - 可擴展性
    - 資源模型
    - 治理
  - 垂直生態系統
  - 實現
- 06. 代幣經濟學
  - 代幣分配
  - 類別詳情

        - 團隊與核心貢獻者
        - 社群空投
        - 種子投資者
        - 私募
        - 公開發售
        - Block Producer 獎勵
        - 戰略合作夥伴
        - 基金會捐贈
    - 通膨
    - 通縮
- 07. 展望未來
- 08. 免責聲明

01. 摘要

FullOn 是一個第一層去中心化協議，定位為 Web3、人工智慧與元宇宙生態系統中真實世界應用的領先平台——並特別專注於徹底變革**音樂**產業，打造服務全球創作者、粉絲與參與者的專用公鏈。

FullOn 以大規模普及為設計目標，優先考慮可擴展性、可用性、互操作性、安全性與真正的去中心化，為新一代音樂體驗賦能，讓藝術家、聽眾與整個音樂經濟都能在鏈上蓬勃發展。

FullOn 透過模組化設計提升第一層執行能力，並將二維分片列入未來擴展路線圖。側鏈或第二層解決方案僅在特殊需求出現時才引入——例如現場音樂活動的超低延遲、串流與 NFT 的高數據量處理，或針對音樂特定應用的自訂共識——確保核心鏈保持高效，並能處理全球規模的音樂互動。

可用性與互操作性是核心支柱，尤其對於引導更廣泛的音樂社群進入 Web3 而言。主權帳戶與代理帳戶等功能讓藝術家與粉絲無需深入的加密知識也能快速無縫入門。FullOn 還提供與幾乎所有主流區塊鏈及加密錢包的通用鏈上互操作性，為去中心化音樂應用程式（dApps）——無論是 NFT 市場、串流平台、版稅分配系統、粉絲互動工具、代幣化音樂版權，還是邊聽邊賺模式——帶來真正的一次部署、隨處運行的體驗。

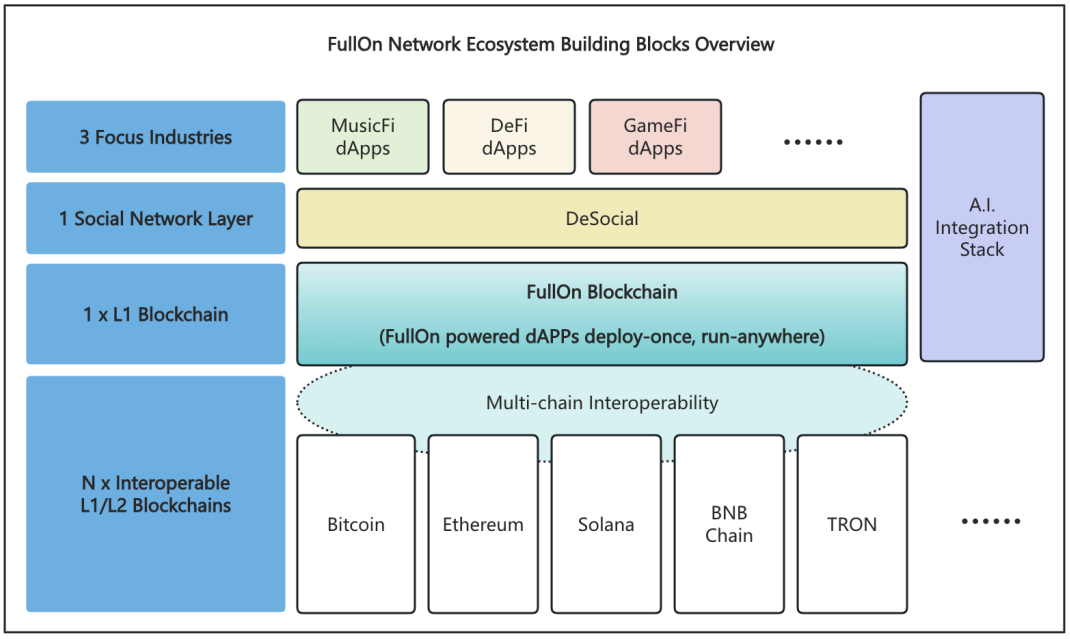
透過將大規模可擴展性與以音樂為核心的創新相結合，FullOn 旨在成為轉型音樂產業的首選公鏈——賦予創作者公平透明的所有權與變現能力，直接連結粉絲與藝術家，並為全球 Web3 時代建立一個充滿活力、去中心化的音樂經濟。

02. 引言

世界正站在 Web3 與人工智慧時代的門檻上，重大的經濟與金融活動將日益在區塊鏈驅動的技術基礎上發生。除了推出區塊鏈網路與發行可供加密貨幣愛好者之間投資或投機的加密貨幣之外，許多產業先驅一直致力於將真實世界資產代幣化並在鏈上發行，這無疑將開啟無限機會以振興全球經濟。據花旗銀行等大型金融機構預測，到 2035 年，鏈上發行的真實世界資產價值將達到 4 兆美元。相比之下，截至本文撰寫時，全球加密貨幣市值已超過 3.6 兆美元，並將肯定以更大規模、更快速度成長。區塊鏈技術與加密貨幣不僅已被許多早期勇敢的個人所接受，也已被全球各地近期的金融機構所擁抱。

然而，儘管已有數百個區塊鏈網路存在，大多數仍然難以實現真正的真實世界普及以及能驅動真正 Web3 實現的可擴展應用。技術障礙——如有限的吞吐量、高延遲、糟糕的可用性——以及非技術障礙——如複雜的入門流程與分散的互操作性——共同造成了這一差距。

FullOn 協議正是針對這些挑戰而生的解決方案，旨在成為驅動 Web3、人工智慧、元宇宙，特別是音樂產業生態系統的首選去中心化平台。作為一個高效能的第一層公鏈，FullOn 以推動大規模普及為目標，正面應對核心限制，並特別強調代幣化音樂資產、公平版稅分配、直接的藝術家與粉絲經濟、基於 NFT 的所有權、串流 dApps 以及邊聽邊賺模式。



圖–1：FullOn 生態系統建構模塊概覽

03. 為何選擇 FullOn

審視所有流行的區塊鏈，不難發現它們至少遇到以下一些問題：

1. **可擴展性問題**：低於千級的 TPS 無法滿足許多要求數千甚至數萬 TPS 的真實世界應用需求；

2. **高延遲問題**：部分區塊間隔超過 10 秒甚至數分鐘，對大多數用戶而言完全不可接受，也無法滿足大多數傳統應用所設定的用戶體驗要求；
3. **長最終性問題**：許多區塊鏈需要超過一分鐘才能最終確認一個區塊，這大大損害用戶體驗，若處理不當也可能導致雙花問題；
4. **高交易成本**：由於 TPS 有限，用戶通常需要支付更高的 Gas 費用以確保其交易能比其他用戶更快地被納入區塊。這種競爭可能導致網路擁塞事件中 Gas 費飆升，從而阻礙大規模普及；
5. **搶跑問題**：由於 Gas 費模型允許用戶為其交易指定 Gas 費價格，用戶可以支付更高 Gas 費用以搶跑他人，這違反了在鏈上進行公平交易的原則！
6. **缺乏抽象帳戶**：大多數區塊鏈採用公鑰派生的地址作為鏈上帳戶實體，無法處理私鑰被盜或遺失時的帳戶恢復情況。有些試圖透過智慧合約實現抽象帳戶功能，但缺乏用戶與開發者之間的標準；
7. **互操作性差**：大多數異構區塊鏈及其 DAPPs 彼此無法互通，導致需要重複為目標區塊鏈建構類似應用，或被迫將 DAPPs 限制在單一區塊鏈上。用戶也必須為每個不同的區塊鏈重複創建私鑰與帳戶；
8. **智慧合約開發者基礎薄弱**：許多區塊鏈傾向推出全新的智慧合約語言，並將開發者限制在一小撮早期採用者中。這種開發者基礎的限制阻礙了已在流行且經過充分測試的程式語言上具備熟練技能的大多數開發者進行廣泛採用；
9. **缺乏應用/生態系統**：最終是應用讓底層區塊鏈發光發熱。然而，大多數區塊鏈除了作為加密貨幣投資者或市場投機者持有與交易的資產外，別無實際價值，寄望於此致富。大多數區塊鏈團隊不知道要啟用或建構什麼生態系統，因此也不了解如何為目標生態系統最佳化協議。最終導致協議本身變得無用且過時！

FullOn 協議將以創新解決方案應對上述所有問題，使建構在 FullOn 協議之上的應用更具能力、更易接觸、更易使用，同時保留區塊鏈技術的所有優點，如透明性、去中心化與安全性。

04. 設計原則

FullOn 平台的設計與開發均受以下幾個關鍵原則所指導。這些原則反映了當今中心化與去中心化系統中固有的問題。

1. **可擴展性**：只要有經濟上的正當理由，平台應無上限地擴展，以支援企業級、全球使用的應用。
2. **可用性**：部署到平台上的應用應對終端用戶無縫使用，對開發者無縫創建。盡可能地，底層技術本身應退居幕後或對終端用戶完全隱藏。盡可能地，開發者在開發過程中應使用熟悉的語言與模式。基礎應用應直觀且易於創建，而更強大的應用仍需保持安全。
3. **可負擔性**：由於 FullOn 定位為應用平台而非僅僅是價值儲存，必須確保使用網路的成本對大多數用戶來說相對可負擔。
4. **可持續的去中心化**：平台應鼓勵短期與長期內顯著的去中心化，以妥善保障其所承載的價值。平台與社群應廣泛且無需許可地包容，並積極鼓勵去中心化與參與。為維持可持續性，技術與社群治理機制應允許務實的迭代，同時避免長期被任何單一方所俘獲。
5. **可升級性**：協議在主網路上線後應易於升級。理想情況下，無需更改節點軟體即可升級系統設定甚至協議層級邏輯。

6. **模組化與可擴展性**：整體系統軟體應由清晰劃分的模組良好組織，每個模組可輕鬆替換為新模組以實現可自訂性與可擴展性。

最後但同樣重要的是，無論底層技術實現與協議規格為何，除非本文另行修訂，上述設計原則必須嚴格遵守。

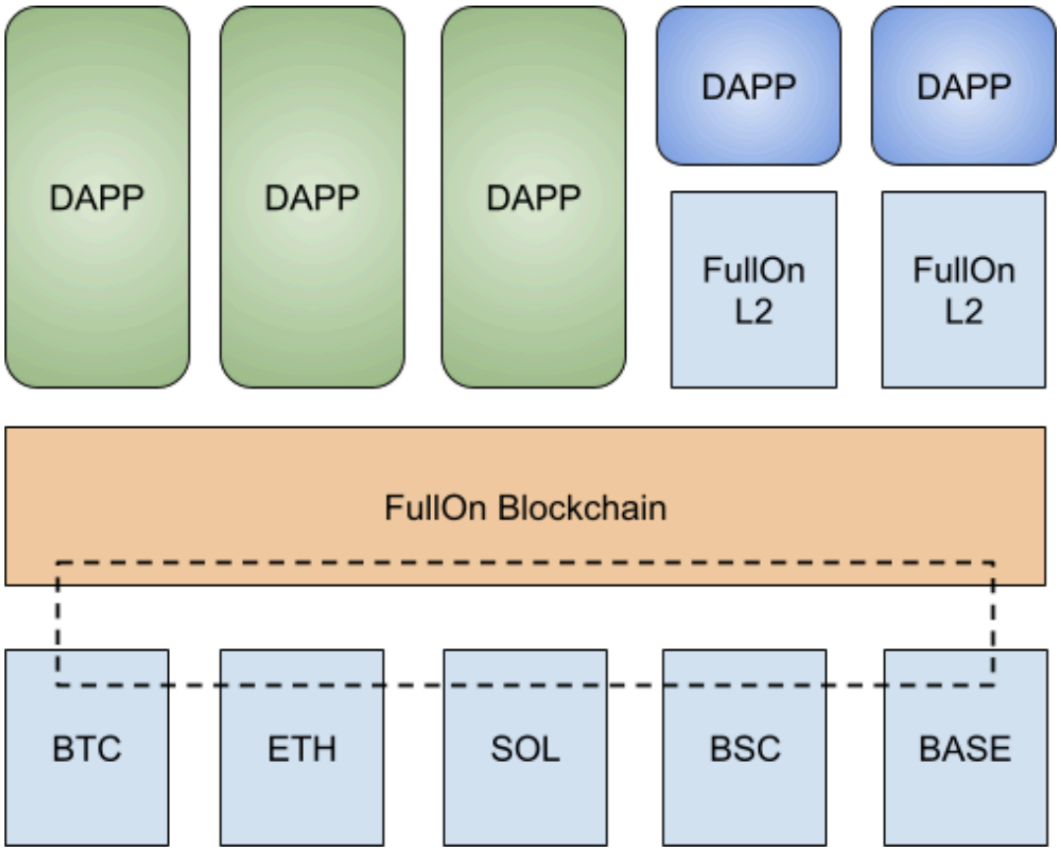
05. FullOn 如何運作

FullOn 的使命是承載幾乎無限數量的 DAPPs，並支援來自全球數十億用戶成為連接現實世界與虛擬現實的 Web3 與人工智慧驅動元宇宙中的永久公民。

為實現此目標，FullOn 提出了可擴展且可延伸的架構，讓應用成為最耀眼的主角，而 FullOn 協議則作為基礎設施與底層，培育安全、開放與動態的環境，同時提供最佳的開發者與用戶體驗。

整體架構

如下圖所示，FullOn 作為第一層協議可直接承載所有可以想像與創建的 DAPPs。然而，也可以建構相容於 FullOn 協議的第二層區塊鏈來支援一組獨特的 DAPPs，例如高頻與超低延遲的交易應用。此外，FullOn 本身可以充當比特幣、以太坊、Solana、幣安鏈與 BASE 鏈等其他流行協議的通用第二層區塊鏈或側鏈。



圖–2：FullOn 生態系統高層架構

技術規格

關鍵面向	數值	描述
區塊間隔	0.5 秒 slot	基礎 slot 為 `0.5` 秒；彈性出塊可在鏈上心跳間隔到期前跳過空閒 slot。`12` 秒為參考配置，並非硬性上限或故障時的保證。
區塊最終性	1–1.5 秒	Savanna 法定票數可達時的活躍出塊設計目標；空閒期或網路故障下不保證此上限
TPS	10,000+	吞吐量設計目標；本次版本審閱未建立效能基準，實際值取決於負載與硬體
共識演算法	DPoS+Savanna	高吞吐量與即時最終性
虛擬機	WASM 與整合	原生 WASM；EVM 相容屬獨立整合，並非本次已核實的 Core 套件內第二套 VM
原生代幣	`$FLON`	總供應量：`100` 億

Core v0.9.2 實現基線

本次修訂以已發布的 FullOn Core v0.9.2 為基線，提交為 `2188e4f94a1e9fe564a31c33e497b464556f3650`。白皮書版本與軟體版本獨立；本節合約 API 參考 CDT v0.9.0 標頭，不代表存在 CDT v0.9.2 發布。原始碼中具備能力，不等於主網或測試網已啟用特性、部署合約、採用參數或完成全網升級。

彈性出塊與確定性 BP 統計

基礎排班 slot 維持 500 ms；彈性出塊透過鏈上空閒心跳間隔減少空塊。`get_producer_slot_stats_v2(previous_produced_slot, from_slot, to_slot)` 將 slot 分為 `produced`、`missed` 與 `idle_skipped`，其中 `expected = produced + missed`。協議允許的空閒跳過不降低可用率，也不算漏塊。以 12 秒心跳且相鄰已提交區塊恰好間隔 12 秒為例，期間為 23 個空閒跳過、1 個實出、0 個漏塊；心跳到期後應出而未出的 slot 才是真實漏塊。

統計依據已提交鏈狀態、已驗證的生產者、時間戳與排班，不依賴外部監控服務。v0.9.1 的修正已包含於 v0.9.2：在 proposer policy 切換時，仍將共識驗證通過的區塊記入實際生產者。V2 使用獨立的 `PRODUCER_SLOT_STATS_V2` 特性，依賴原有 `PRODUCER_SLOT_STATS`；原有 32-byte API 與 40-byte V2 記錄並存。Core 每次呼叫最多統計 100,000 個 slot；合約也必須限制工作量，不能把缺少資料的區間默認為完整績效證據。

GAS 計量與獎勵結算

`GAS_FEE_TOTALS` 特性提供 `get_gas_fee_totals`，回傳確定性的累計 GAS 消耗與對應 FLON 價值。系統合約可用檢查點差值進行 epoch 計量，取代鏈外估算。計數器本身不轉帳、不授權增發，也不證明儲備充足；獎勵資格、不可變 epoch 記帳、領取及未償可兌換 ELON 的 FLON 儲備保護，仍由合約規則負責。

獎勵設計將有界的 epoch 封存與單一 BP 結算、提款分開。某個 BP 延遲或不領取，不應阻塞其他 BP 或下一 epoch；捨入餘數及未分配資金仍需對賬。這些屬系統合約責任，不是 Core intrinsic 自動執行的動作；實際部署合約與生效治理參數須另行核驗。

節點角色、歷史服務與恢復

- **按角色分發。** `flon-node` 提供普通、BP、RPC、seed 角色使用的 core 節點；`flon-node-history` 另含 Transaction History、Trace API 與 State History。`flon-tools` 提供 `fucli`、`fuwal`、`flon-util`、`funod-state-inspect` 與 `funod-state-checkpoint`。角色配置不能開啟未編譯的插件，各角色仍遵循相同共識規則。
- **交易歷史。** 可選的 RocksDB 索引使用有界寫入佇列、反壓及可逆區塊檢查點以支援分叉回滾。API 提供 `history_status`、`account_index_complete` 與持久缺口等覆蓋及健康資訊。過濾、保留期、查詢預算及缺少舊區塊均可能限制結果；查不到不等於交易從未發生。本地歷史索引與共識狀態、State History 資料流互相區別。
- **管理隔離。** 管理 API 註冊預設拒絕非回環、非 Unix 監聽器，除非為受保護部署明確覆寫；簽名入口仍僅限 Unix socket。公開 chain/history RPC 應與錢包、生產者及恢復管理入口分開。
- **持久化與恢復。** 關機先儲存狀態再清除 dirty 標記，並回報持久化失敗；快照發布檢查寫入與持久化提升。離線實體檢查點、經驗證的中斷恢復續作提供明確恢復路徑；state/blocks 操作鎖及 `restore.pending` 防止同時使用。這不是自動崩潰恢復或自動 BP 切換；仍須保留檢查點後的區塊歷史及目前的簽名 / finalizer 安全記錄。

發布相容性與啟用條件

v0.9.2 特有的共識相容性修正保留舊有 `ACTION_DATA_TO_JSON` 特性摘要，讓已啟用該特性的鏈按相同身分重放；並未引入應再次啟用的替代特性。本基線累積包含 v0.9.0 的 V2 統計及 v0.9.1 的實際生產者歸屬修正。

新的共識 intrinsic 需要驗證節點二進位相容、對應協議特性已啟用、CDT 介面匹配及相容系統合約已部署。僅升級二進位不會自動啟用特性或改變 DAO 政策。營運者應保留一致備份，遵循目標網路的快照 / 重放要求，再核驗實際執行版本、chain ID、head/LIB 推進、生效特性及角色插件。`main` 上之後的提交，包括額外 Savanna 遞補測試，均不屬於本次發布基線。

二維分片、DSR 路線圖、通用跨鏈部署與量子安全授權不能由發布版本號推定為已實現。此標籤內的 QSA-V1 文件明確屬設計草稿，並非 v0.9.2 已實現或啟用的特性；本文其他位置的效能目標與整合能力仍保留其設計或產品適用範圍。

已審閱檔案的提交與雜湊列於本倉庫的 v0.9.2 來源清單。

核心設計

帳戶類型

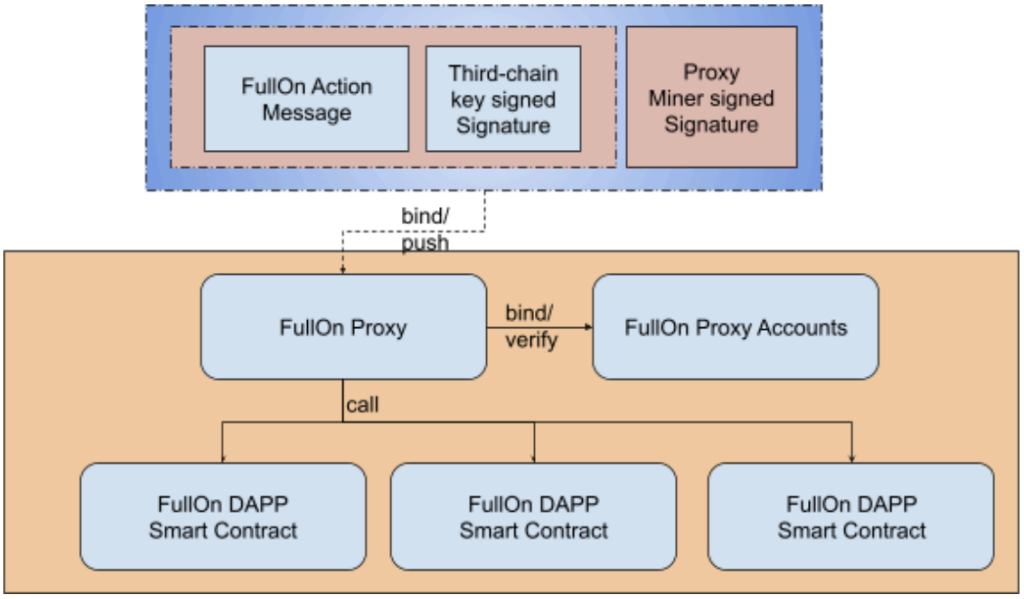
為滿足各種應用需求，FullOn 協議支援以下多功能帳戶類型：

帳戶類型	描述
標準帳戶	協議提供原生的 12 字元英數字名稱——稱為抽象帳戶或「主權」帳戶。這些帳戶必須由現有帳戶持有者初始化，使用 `$FLON` 資助所需資源。創建後，主權帳戶可由單一私鑰管理或設定為多重簽名授權。
EVM 地址帳戶	EVM 類型的地址可從公鑰衍生，所有 FullOn EVM 帳戶僅為地址，且僅在 EVM 代碼中具有意義。因此需要在 EVM 地址帳戶與 FullOn 帳戶之間進行資產橋接。
代理帳戶	持有第三方鏈（如以太坊）私鑰的用戶可透過綁定過程從 FullOn 獲取代理帳戶。創建後，代理帳戶持有者可將資產橋接到 FullOn 網路上，或安全地將其橋接回去。

互操作性

審視所有現有的 DAPPs，不難發現為某一區塊鏈建構的 DAPPs 在遇到不相容或異構的其他區塊鏈時，無法輕易遷移。因此，DAPP 開發者為了透過將應用部署到盡可能多的流行區塊鏈上來獲取最大應用價值，「重新造輪子」反而成為 Web3 產業的常態。

FullOn 採取了截然不同的方法，透過內建的代理帳戶互動機制實現「一次部署、隨處運行」的效果，如下圖所示：



圖–3：FullOn 透過代理帳戶實現互操作性

整體流程如下：

1. 一位名為 Alice 的用戶持有其他區塊鏈的資產，發現了 FullOn 網路，並希望參與部署在 FullOn 網路上的某些 DAPPs；
2. 在不了解 FullOn 網路內部可用帳戶模型的情況下，Alice 使用其現有的加密錢包與現有私鑰登入運行在 FullOn 網路上的 DAPP，這將透過綁定過程自動為她創建一個 FullOn 代理帳戶，該過程將 Alice 的公鑰和地址註冊到自動分配給她的代理帳戶中；
3. Alice 可以將她的加密資產從其他區塊鏈橋接到 FullOn 網路上，與她的代理帳戶綁定；
4. 有了 Alice 代理帳戶中的可用資產，Alice 可以開始與 FullOn DAPPs 互動；每筆交易有兩個簽名步驟：一個由 Alice 的私鑰對互動訊息進行簽名，另一個由 FullOn 代理礦工代表 Alice 將其交易提交到 FullOn 網路上進行簽名；
5. 每當 Alice 想從 FullOn 網路提取資產時，Alice 可以啟動流程，將資產從代理帳戶帶回 Alice 的原始區塊鏈地址或帳戶。同時，Alice 的 FullOn 代理帳戶保持有效，可以接收從原始網路橋接的資產或來自 FullOn 網路的原生資產。

FullOn 協議透過驗證上述每筆交易的兩個簽名來確保上述流程的安全性。由於不同區塊鏈可能選擇不同的雜湊演算法、簽名演算法與訊息序列化格式，FullOn 協議透過處理 FullOn 協議希望與之互操作的所有區塊鏈的這些細微差異來實現驗證。

可擴展性

以下數值描述架構目標與未來擴展方向，不代表 v0.9.2 已實現的能力或實測結果。平行執行、分片與第二層整合須有各自的實現及驗證。

為滿足成長需求與真實世界體驗，區塊鏈協議的淨吞吐量必須可擴展。FullOn 透過不同層級來解決可擴展性問題：

- ***單執行緒***：FullOn 以單執行緒 10,000 TPS 為設計目標；此數值並非 v0.9.2 發布的實測結果；
- ***多執行緒***：路線圖提議將資源獨立的交易分配到不同執行緒以實現平行化。10 萬 TPS 目標假設十個執行緒能有效平行工作，仍取決於實際負載；
- ***多分片***：透過應用分片（即同一區塊鏈但多個狀態分片），路線圖目標是再提升一個數量級、達到 100 萬 TPS；此數值不是發布效能基準；
- ***第二層或側鏈***：如前幾節所述，未來可引入第二層鏈甚至側鏈，運行在 FullOn 第一層網路之上或與之並行。這些鏈可為特定 DAPPs 或某些垂直生態系統而創建。

FullOn 協議將透過應用上述技術來擴展網路，以適當的步調滿足整體應用需求。

資源模型

大多數區塊鏈採用單一交易費用收費模型，即對每筆交易應用變動的 Gas 費以防止任何人對網路進行垃圾/擁塞攻擊。然而，這種方法可能對某些應用相當不友好，因為存在搶跑等問題，這在交易中造成不公平，可能違背傳統金融環境中嚴格執行的基本交易原則。

FullOn 網路中通常有三種類型的資源，每筆交易成功記錄在鏈上需花費一定數量的 `$FLON`：

- ***CPU***：以執行交易所花費的時間來衡量
- ***NET***：以每筆交易的大小來衡量
- ***RAM***：以每筆交易執行期間的整體狀態儲存分配來衡量

FullOn 要求一定數量的 GAS（由 `$FLON` 轉換而來）來支付每筆交易所消耗的資源。GAS 的最小單位稱為 ELON，也是 FLON 的最小單位，即 `1 FLON = 100,000,000 ELON`，或 `1 ELON = 0.00000001 FLON`。

CPU 和 NET 消耗會註銷相應 ELON 的 GAS 使用權；RAM 資源在用戶歸還狀態資料庫分配時，可按協議規則返還或回收相應 GAS。用戶無需為交易預先購買 GAS：系統優先使用帳戶中可用的 GAS，並可將帳戶中的 `$FLON` 轉換為 GAS，以支付完整交易的資源成本。交易若因邏輯失敗或 GAS 不足而失敗，則不會記錄在鏈上。

ELON 不是無抵押的新代幣。每新增一個 ELON 記帳單位，協議必須向 `flon.gas` 存入一個 FLON 最小單位作為 1:1 儲備；只要對應 ELON 仍可兌換，該 FLON 就不得銷毀、重複使用或轉入普通流通帳戶。ELON 可直接支付 GAS，或在符合規則時從 `flon.gas` 等額兌回 FLON。ELON 被消耗為 GAS 時，其兌換負債被註銷，但對應 FLON 預設仍保留在 `flon.gas`，未來用途須經 DAO 核准。因此，交易資源消耗帶來的是 ELON 負債的消耗與 FLON 儲備的協議鎖定，而不是預設銷毀儲備 FLON。

`flon.gas` 對新增發行維護兩個互不重疊、可公開審計的帳面餘額：

- **`bp_reward_balance`**：供最多 21 個 Active BP、30 個合格 Standby BP 及其投票人領取獎勵；
- **`dao_locked_balance`**：預設純鎖定，只有通過法定人數、時間鎖和執行白名單的 DAO 提案才能指定未來用途。

兩個餘額、已消耗 ELON、未兌換 ELON 負債及 `flon.gas` 的 FLON 儲備必須逐 epoch 對賬，並始終滿足 `FLON 儲備最小單位 >= 未償可兌換 ELON`。初始建議將每區塊新增 ELON 的 10% 記入 BP 獎勵帳，90% 記入 DAO 鎖定帳；該比例只可治理性地調整未來發行，不得追溯改寫已結算獎勵或挪用仍需支持 ELON 兌換的 FLON。

這種獨特的設計創造了與 FullOn 網路互動的友好透明用戶體驗。此外，交易 GAS 支付中將不存在競爭，因為每筆交易的 GAS 支出完全由系統決定，用戶沒有機會提供任何額外的 FLON 代幣來激勵區塊生產者，以便其交易能優先於他人。

對於標準帳戶持有者提交的交易，僅內在的系統資源成本由 GAS 支付補償。然而，對於與其他類型帳戶相關的交易，還有其他因素需要考慮，例如支付額外服務費，如下所述：

- ***代理帳戶***：只有代理礦工負責簽署其交易並將其提交到網路上。因此，每位代理帳戶持有者必須預先存入一定數量的 `$FLON` 代幣，以支付 GAS 成本與系統內預定的礦工費用。如果代理帳戶中剩餘的 `$FLON` 代幣不足以支付 GAS 和礦工費用，用戶將無法繼續提交此類交易。為了讓新用戶更容易體驗代理帳戶功能，每位代理帳戶用戶在提交鏈上交易時享有 1000 次免費使用次數。
- ***EVM 地址帳戶***：必須向代理礦工支付 EVM 類型的變動 GAS 費用。

最後但同樣重要的是，FullOn 決心透過在費用模式上保持超低成本和極具競爭力，對應用保持友好，躋身最受歡迎的區塊鏈之列。

治理

FullOn 採用以鏈上確定性狀態為準的社群治理。提案必須具有明確的生命週期、票權快照、法定人數、通過門檻，以及執行前的時間鎖：

`草稿 -> 附議 -> 投票 -> 定案 -> 時間鎖 -> 執行`。

協議參數、國庫撥款與合約控制動作必須以可審計提案表示。高風險動作只能透過核准的執行白名單並採用較長時間鎖。緊急控制的權限範圍受到限制，不能暗中改寫票數、帳戶餘額或已完成的提案結果。

用戶鎖定 FLON 參與 Block Producer（BP）投票時，合約會在帳戶內部帳本記錄等額治理權。治理權不是另行發行的代幣，不可轉讓、支付或交易，也不代表固定收益。減少或退出 BP 投票本金時，帳戶可用治理權隨鎖定本金調整，不涉及另一種代幣的發行或銷毀。已激活提案使用治理權快照，快照之後的新增鎖定或撤回不會改變該提案已記錄的票權。

BP 選舉與 DAO 治理共用鎖定 FLON 的基礎設施，但採用不同動作、門檻與執行路徑。每個帳戶最多可選擇 30 個 BP 候選人；帳戶票權會在所選候選人之間平均分配，維持「一枚 FLON 對應一份基礎票權」，不會因多選候選人而放大總票權。

網路目標為 21 個 Active BP 與 30 個 Standby BP。網路啟動初期，Active BP 法定數量可低於 21，並由 `flon` 系統帳戶在 3 至 21 的安全範圍內逐步擴大；Standby BP 目標維持 30。候選資格要求包含自有質押、公開網站與社群帳號、有效金鑰及最低營運績效。排名先表達社群偏好，確定性績效再決定服務資格；高票但不合格的候選人不能永久占用出塊席位，下一個合格 Standby BP 會依確定性順序遞補。

投票、候選排名與投票人獎勵均使用 epoch 快照。某個 epoch 內投出的票從下一個排名 epoch 開始生效，以降低臨界時刻借幣投票和搶獎勵的誘因。獎勵依產生期間的歷史票權歸屬，而不是依領取時的目前餘額計算；延後領取只會讓已獲得的獎勵累積，不會改變獎勵所有人。

每個獎勵 epoch 建議為六小時，即 43,200 個 0.5 秒 slot，而非 43,200 個實際區塊。`get_producer_slot_stats_v2` 提供應出、實出、漏塊、空閒跳過及連續漏塊統計。可用率為 `produced / expected`，排除協議允許的空閒跳過；樣本不足或全網事故時，須先採取保護，再考慮個體處罰。設計上會停權不合格 BP 並由合格 Standby 遞補；冷卻結束本身不恢復資格，提議的 `resumeprod` 流程須經授權及試運行，重複失敗會延長冷卻。精確門檻、各獎勵池處理與冷卻時長由生效的系統合約及治理配置決定，不能從 Core 版本號直接推定。

一般下線首先導致減少獎勵、停權與冷卻，不因單純下線罰沒本金；本金罰沒僅用於鏈上可客觀驗證的安全違規，例如同一高度或輪次的衝突簽名。績效門檻、epoch 時長、提案押金、法定人數、時間鎖及獎勵比例由 DAO 在協議強制的安全邊界內治理。

FullOn 網路基金會支援網路啟動、協議研究與生態協調，但不擁有不可撤銷的固定治理權重。持有 FLON 或擁有治理權不代表持有 FullOn Labs、基金會或任何生態參與者的股權、利潤、股息或清算權利。

垂直生態系統

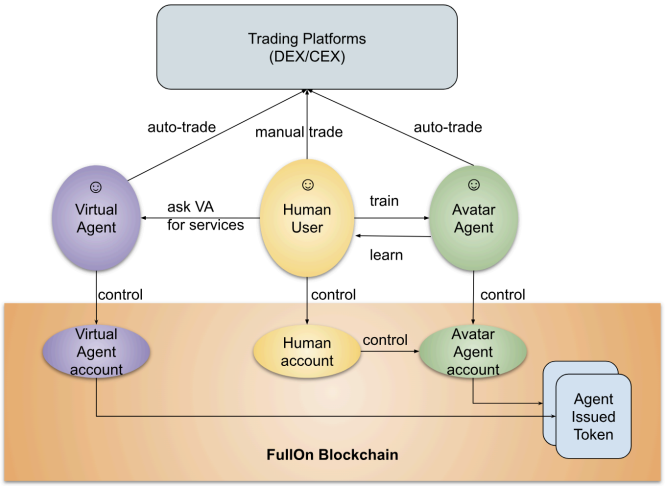
FullOn 鼓勵社群開發者在 FullOn 網路上建構各種應用與服務，為用戶與社會帶來巨大價值。以下是 FullOn 網路基金會將從技術與非技術努力角度提供最多支援的主要生態系統：

Web3 生態系統：

- MusicFi：連接音樂粉絲與藝術家，建立代幣經濟學以振興音樂產業
- DeFi：提供去中心化交易所、質押、借貸應用
- GameFi

隨著人工智慧技術快速成熟與進步，幾乎所有應用（包括 Web3 dApps）都可以用人工智慧組件重寫，實現內容生成與流程自動化等人工智慧獨有的能力。因此，可為生態系統開發者提供一個人工智慧整合堆疊，其中包括具有鏈上身份與代幣經濟學的人工智慧代理，用於建構其應用。

下圖展示了自主人工智慧代理與 FullOn 區塊鏈如何整合在一起以實現代理代幣經濟學的範例：



圖–4：人工智慧代理與 FullOn 區塊鏈整合

實現

隨著整個區塊鏈產業在大多數技術組件上（如點對點網路、分散式共識演算法與驅動智慧合約執行的虛擬機）日趨成熟，核心開發團隊在研究了最受歡迎的現有開源區塊鏈軟體後，決定在最新版本的 Antelope Leap（前身為 EOSIO）之上建構 FullOn 的獨特功能，因其模組化架構設計、卓越效能與可擴展性。FullOn 擁抱開源軟體模型，將與來自全球的開發者協作演進程式碼。

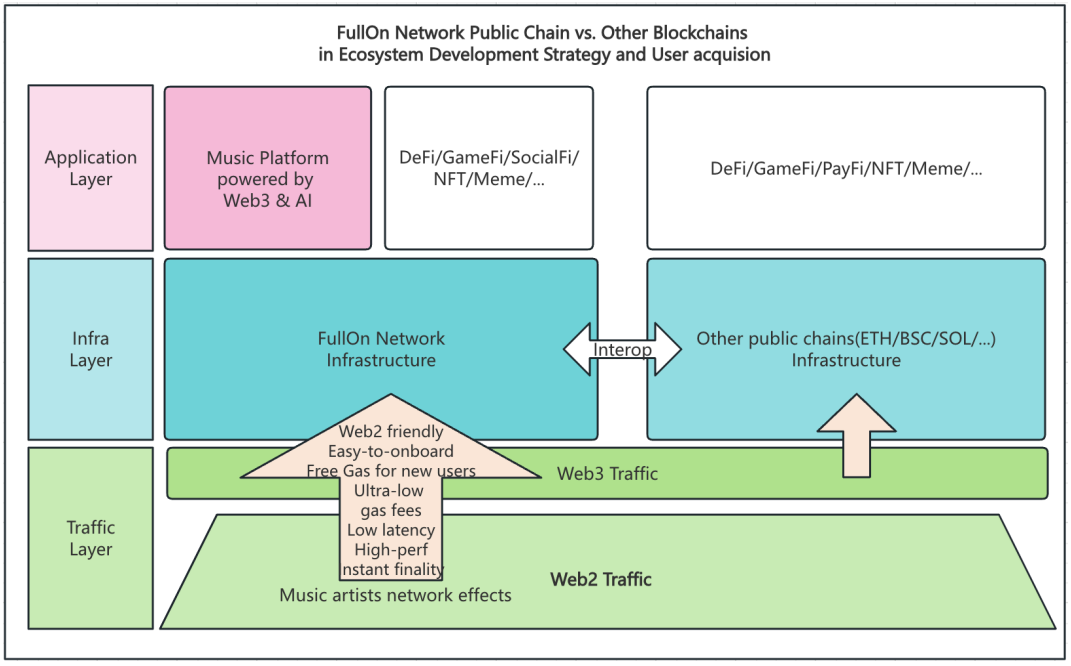
然而，由於 FullOn 協議管理主要設計規範，並意味著實現中立，同樣歡迎從頭開發 FullOn 節點軟體，或基於其他區塊鏈的軟體實現進行開發，同時保持協議設計的完整性。

FullOn 橋接 Web2 到 Web3

FullOn 注定要引導下一個十億用戶，從音樂粉絲與創作者開始。

與主要針對全球現有 Web3 用戶的其他公鏈不同，FullOn 網路背後的核心團隊做出了一項深思熟慮的戰略選擇：專注於吸引 Web2 用戶，並無縫引導他們成為活躍的 Web3 公民。

下圖說明了 FullOn 如何獨特地定位，透過提供針對主流 Web2 受眾量身打造的高效、直觀且無摩擦的體驗，引導一個充滿活力、龐大的用戶群——特別是來自音樂產業及其他領域的用戶。



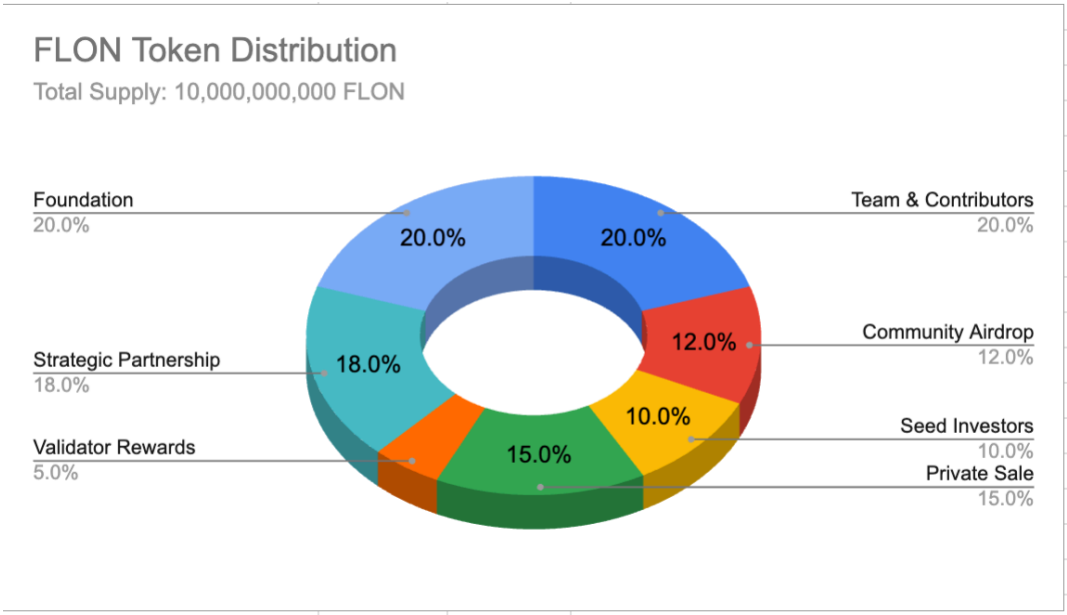
圖–5：FullOn 與其他公鏈對比

這種以用戶為中心的方法優先考慮簡潔性與熟悉感，利用主權帳戶與代理帳戶等功能實現快速入門，無需事先具備加密知識或複雜的錢包設定。透過彌合 Web2 便利性與 Web3 賦權之間的鴻溝，FullOn 旨在推動真正的大規模普及，將日常音樂粉絲、藝術家與產業參與者轉變為去中心化、透明且公平的鏈上經濟的參與者。

06. 代幣經濟學

代幣分配

FullOn 原生資產 `$FLON` 的總供應量設定為 `100 億`，總供應量的整體分配如下圖所示：



圖–6：FLON 代幣分配圖表

然而，並非所有 FLON 代幣目前已可用。未來將有 FLON 代幣定期或有條件地釋放。釋放時間表由網路需求決定。以下是代幣分配計劃及相應的鎖倉與解鎖時間表：

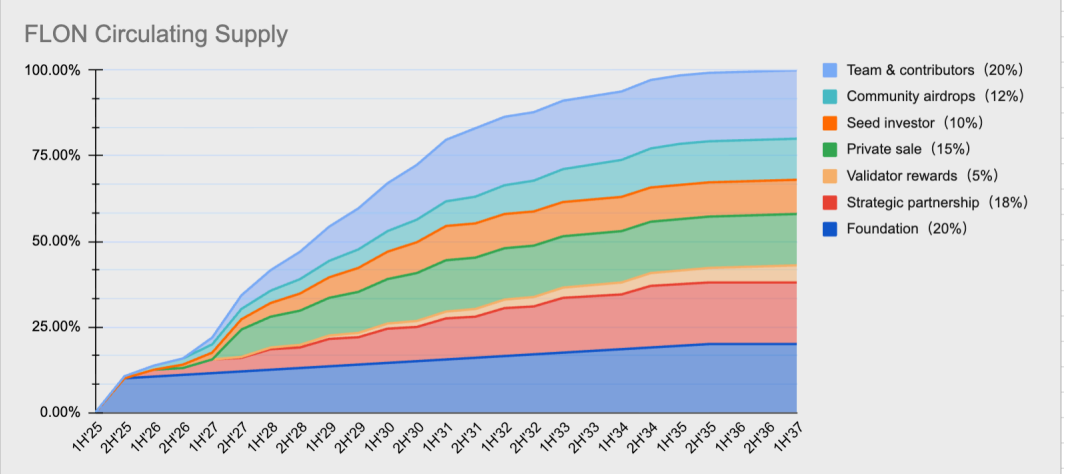
類別	比例	TGE 解鎖	鎖倉與歸屬時間表
團隊與貢獻者	20%	0%	1.5 年鎖倉，TGE 後 5 年線性歸屬
社群空投	12%	0%	1.2% × 10 年，1 年線性歸屬（需 DID）
種子投資者	10%	0%	1.5 年鎖倉，TGE 後 5 年線性歸屬
私募	15%	0%	1.5 年鎖倉，投資後 4 年線性歸屬
Block Producer 獎勵	5%	0%	不適用
戰略合作夥伴	18%	0%	有條件釋放
基金會	20%	10%	10%：TGE 後 10 年線性歸屬

總分配：100%

> [!NOTE]
>
> - TGE 代表 FLON 代幣生成事件，將由 FullOn 網路基金會在 FullOn 主網上線後決定；
> - 鎖倉代幣的解鎖以線性、逐區塊方式進行，透過智慧合約實現；
> - 社群空投對每位目標用戶的有條件釋放僅在用戶獲取基金會指定 DAPP 發行的 DID NFT 後，通知空投代幣鎖定合約時才會開始；
> - 戰略合作夥伴包括生態系統合作夥伴關係的建立與代幣的相互交換，鎖倉與解鎖時間表將按具體情況決定；

> - 釋放時間表將根據與交易所的協商以及基於合規原因的法律顧問意見進行進一步調整。

以下是根據上述 FLON 鎖倉與解鎖時間表的 FLON 流通供應量。戰略合作夥伴的鎖倉與解鎖時間表暫以純線性解鎖方式簡化處理。



圖–7：FLON 流通供應量圖表

> [!Note]
>
> - ***流通供應量***是指在特定時間不受鎖倉約束的所有代幣；
> - 為簡化起見，此圖表未考慮通縮因素。

類別詳情

以下對各類別進行更詳細說明。

團隊與核心貢獻者

此類別分配了總供應量的 20%，即 2,000,000,000 FLON 代幣。

FullOn 的核心團隊不僅由頂尖區塊鏈開發者組成，還包括經歷過多次加密市場週期興衰的經驗豐富的加密貨幣領袖。核心團隊成員在協議的早期成功中發揮了重要作用，他們被激勵在此後長期保持對其發展的活躍參與。此類別也向新的產業領袖開放，以協助網路與生態系統的長期及戰略性成長。

此捐贈預計不會在早期被動用，並將以盡可能保值的方式部署，以確保長期可用性，而非為了短期資本而被系統性出售。每位成員享有相同的 5 年線性歸屬時間表，TGE 日期後有 18 個月的鎖倉期。

社群空投

此類別分配了總供應量的 12%，即 1,200,000,000 FLON 代幣。

大部分代幣被用於資助行銷工作，以獲取或引導更多新用戶、更多鏈上活動以及更多來自第三方鏈的資金流入。這涵蓋從完成鏈上帳戶註冊（標準、代理或 DID 類型帳戶），到完成行銷推廣任務（如在社交媒體上發布 FullOn 網路相關內容），再到從其他鏈橋接主要資產，以及在 FullOn 網路上直接運行的 DEX 或 Swap 池上活躍交易。

代幣總量將在連續 10 年內逐步授予市場計劃支出。空投活動或方案期間參與者收到的代幣將首先鎖定，直到用戶完成帳戶的 DID 取得，然後經歷 1 年線性歸屬期。然而，FullOn 最高級別 DAO 治理機構可在 FullOn 網路基金會的指導下對釋放時間表進行適當調整。

種子投資者

此類別分配了總供應量的 10%，即 1,000,000,000 FLON 代幣。這些最早的支持者需遵循 5 年線性歸屬時間表，其中在 FullOn TGE 日期後有 18 個月的鎖倉期。

私募

此類別分配了總供應量的 15%，即 1,500,000,000 FLON 代幣。FullOn 從能滿足以下條件的支持者籌集資金：

1. 以長期成功為導向
2. 能為專案（例如透過積極支援團隊、協助代幣在頂級交易所上市）與網路（例如透過驗證或委託質押）增加價值
3. 沒有任何單一參與者控制過多的質押份額

支持者享有 4 年線性歸屬時間表，投資日期後有 18 個月的鎖倉期。

私募預計在 FullOn 主網上線後兩年內完成，超過此期限則此部分中最多總供應量的 1%，即 100,000,000 FLON 代幣必須分配用於 IDO。

Block Producer 獎勵

此類別分配總供應量的 5%，即 500,000,000 FLON，作為設有硬上限的挖礦預算。以節點角色分類，100% 挖礦預算只歸屬於實際出塊且符合績效條件的 Active BP，並按照合格出塊與績效結果分配；Standby BP 沒有固定挖礦份額。Active BP 可依公開的 `reward_shared_ratio`，將自己已獲得的部分挖礦獎勵分享給投票人，但這種內部分成不會使 Standby BP 取得挖礦獎勵資格。此上限與減半曲線均為協議常數：DAO 治理不得提高挖礦預算、重置減半計數器，亦不得在預算耗盡後批准新增挖礦發行。獎勵不是保證收益；資格或績效未達標時可降至零。

挖礦曲線按符合獎勵資格的實際出塊數計算，而不是按自然時間計算。每個週期包含 `315,360,000` 個獎勵區塊，並獲得上一週期一半的預算：第 0 週期為 250,000,000 FLON，第 1 週期為 125,000,000 FLON，第 2 週期為 62,500,000 FLON，依此類推。第 0 週期的初始理論速率約為每個獎勵區塊 `0.7927447996 FLON`。鏈停止期間不推進計數器，也不消耗挖礦進度。

`initial_block_reward` 不再是治理參數。合約根據固定的 500,000,000 FLON 上限、當前週期及週期內獎勵區塊位置直接推導每塊金額。由於 FLON 金額以整數最小單位記帳，合約會將每個週期的除法餘數確定性地分散到該週期的區塊，而不是截斷小數獎勵。每次累計亦受 `500,000,000 FLON − mining_issued` 約束，確保任何捨入均不會突破總上限。

除固定挖礦曲線外，GAS 活動還可透過 `flon.gas` 提供額外 FLON 獎勵池。初始建議將新增 GAS 對應 FLON 的 10% 提供給合格 Active BP 與 Standby BP，其餘 90% 進入 DAO 鎖定帳。此 GAS 獎勵池不會增加、重置或取代 500,000,000 FLON 的挖礦預算。可獎勵 10% 的分配為：

接收方	占 BP GAS 獎勵池	占 GAS 對應 FLON 總額	分配基礎
Active BP 績效池	80%	8%	設定的 Active BP 法定人數按實際合格出塊比例分配；不設等額基礎服務部分
合格 Standby BP 池	20%	2%	最近觀察 epoch、在線證明與備用資格

實際出過塊的 Active BP 參與 Active GAS 池，包括啟動期較小的法定人數，並嚴格按照實際出塊數比例瓜分；不設等額基礎服務獎。Standby BP 只有在完成在線 proof 要求後，才能取得獨立的小比例 GAS 在線服務獎勵；其主要價值是保持生產就緒，並在排名或 Active 資格變化時確定性遞補。未分配份額、資格不足及整數除法餘數全部從 `bp_reward_balance` 轉入 `dao_locked_balance`，不得形成後續暴利。

BP 可在治理限定範圍內公開設定投票人獎勵分享 / 佣金比例，變更必須延遲並在 epoch 邊界生效。投票人收益以獎勵產生 epoch 的不可變票權快照和所選 BP 表現計算，使用累積獎勵指數記帳；BP 或投票人何時執行 `claimrewards` 只影響提款時間，不會改變收益所有權。錯過某個 epoch 領取不會遺失已結算獎勵，未領部分可持續累積。

戰略合作夥伴

此類別分配了總供應量的 18%，即 1,800,000,000 FLON 代幣。

為了大力促進 Web3、人工智慧和元宇宙等垂直生態系統在 FullOn 網路上發展，FullOn 網路基金會不懈尋找特定產業內的戰略合作夥伴，發現大型或潛在參與者，並協助他們在 FullOn 生態系統內建構與成長。此外，對於每個建立的合作夥伴關係，可以相互交換一定數量的 FLON 代幣來換取合作夥伴發行的代幣，同時雙方同意實施共同的鎖倉與歸屬時間表計劃。這些工作的鎖倉與解鎖通常為 6 或 48 個月。

基金會捐贈

此類別分配了總供應量的 20%，即 2,000,000,000 FLON 代幣。

FullOn 網路基金會啟動了初始網路節點，並將其逐步關閉以專注於協調生態系統的治理、資助專案和啟動剩餘的分配活動。該捐贈代表一個代幣池，旨在支援基金會的長期運作，並可能以多種方式部署。

此捐贈分為兩部分。第一部分（未鎖倉）可能會跨多種策略部署，以幫助確保網路在早期階段順利運作。第二部分遵循 10 年線性歸屬時間表，預計不會在早期被動用（除了委託以支援去中心化之外）。兩部分均旨在以盡可能保值的方式部署，以確保長期可用性，而非為了短期資本而被系統性出售。

作為初始推出的一部分，基金會帳戶將為其他持有者設定鎖倉與帳戶。如果在推出期間，接收方延遲設定其各自的保管解決方案，某些代幣可能仍保留在這些帳戶中。

通膨

除了協議授權的網路激勵外，不會有額外的 FLON 代幣通膨。5% 激勵儲備耗盡後，任何後續發行都必須經 DAO 治理批准，並維持在鏈上年度上限內。

通縮

FLON 具有以下通縮力量：

- 為在鏈上提交交易，FLON 必須單向交易以獲取足夠的 GAS 資源來消耗 CPU、NET 和 RAM 儲存，這使 FLON 具有通縮性；
- 對於代理帳戶或基於 EVM 的地址帳戶同樣如此，每筆交易除了每筆交易收取的內在 Gas 費用外，還需要燃燒由 FLON 代幣轉換而來的代理礦工費用。

FLON 是 FullOn 協議的原生代幣。鎖定 FLON 參與 BP 投票時，合約記錄不可轉讓的治理權，而不是另行發行治理代幣；解除質押會調整對應治理權，FLON 仍須完成適用的提款等待期。鎖定餘額會暫時減少流動供應，但不保證價格上升或收益。

07. 展望未來

FullOn 在主網上線時已將許多精彩元素融入平台。但為了滿足來自各種生態系統社群日益增長的需求，或來自新環境的挑戰，FullOn 將透過對新想法、建議以及批評保持開放態度，進行不懈的研究與創新，持續演進。

以下是 FullOn 團隊計劃在不久的將來進行的一些協議層級功能：

- 同步 WASM 內聯呼叫：目前 WASM 內聯呼叫均為非同步，這增加了智慧合約可組合性的實現不靈活性；
- 並行交易執行：透過例如 10 個執行緒同時運行從帳戶狀態角度來看獨立的交易，可以輕鬆實現 10 K TPS 的至少 10 倍，即 10 萬 TPS；
- 多分片：這是透過單鏈網路上的狀態級多分片實現 100 萬 TPS 的另一層級可擴展性。此功能應在網路日常擁塞時得以實現並升級到協議中；
- BP 節點叢集：為 Block Producer 基礎設施提供高可用與營運韌性，確保網路穩定運作。

還有一些基礎設施層級的想法值得追求，以造福運行在 FullOn 網路之上的整個生態系統。這些包括但不限於以下內容：

- 去中心化社交身份與信用儲存：由真人或虛擬人工智慧代理組成的社交網路，其可信度分數透過社交網路綁定與回饋因素以去中心化方式累積與計算。一旦開發完成，它可以成為整個社會進行安全協作環境的基石；

- 去中心化檔案儲存：用戶總有需要將其檔案或內容放置在某處，但不想使用中心化資料儲存提供者的情況；
- 去中心化網路服務：DNS、CDN、代理等網路功能服務可以透過去中心化的方式完成；
- 去中心化數位資產市場：這對所有 FT 或 NFT 資產、虛擬或 RWA 資產來說是不可或缺的。此市場將在早期階段直接建構在 FullOn 第一層之上，然後遷移到高頻與超低延遲的第二層或側鏈，以承載盡可能多的現貨與衍生資產交易對；
- 去中心化人工智慧算力租賃市場：一個全球分散式人工智慧算力可以註冊、租賃或交換的市場；
- 去中心化人工智慧代理市場：一個具有 Web3 身份的專用人工智慧代理可以在買方與賣方之間交易的市場。

隨著 FullOn 與世界進入新階段，將湧現更多偉大的想法，FullOn Labs 始終準備好在 FullOn 網路基金會的領導下，與整個社群一起征服前方的挑戰，共同創造價值。

08. 免責聲明

請仔細閱讀本「免責聲明」部分的全部內容。本文中的任何內容均不構成法律、財務、商業或稅務建議，在進行與此相關的任何活動之前，您應諮詢您自己的法律、財務、稅務或其他專業顧問。無論是 FULLON LABS 或 FULLON 網路基金會（基金會）、任何曾以任何方式參與 FULLON 平台（如本文所定義）或開發 FULLON 平台專案的團隊成員（FULLON 團隊）、任何 FULLON 代幣的分銷商/供應商（分銷商），還是任何服務提供者，均不對您因查閱本白皮書、https://fullon.network/ 網站或基金會發布的任何其他網站或材料而可能遭受的任何直接或間接損害或損失承擔責任。

請查閱通知與免責聲明以了解詳細資訊。